

33. hét - TANANYAG

Hibakeresés a villamos hajtásokban - Ne találgass! Gondolkodj logikusan!

A villamosságtan történetéből

Régen a hibakeresés elsősorban szemrevételezésre és egyszerű mérésekre épült. A mai frekvenciaváltók öndiagnosztikával és hibakódokkal segítik a szakember munkáját, de a logikus gondolkodás ma is a legfontosabb eszköz.

Gondolkodj el!

Ha egy motor nem indul el, honnan tudhatod, hogy valóban a motor hibás?

Heti küldetés

A hét végére képes leszel egyszerű hibakeresési folyamatot felépíteni, és felismerni a leggyakoribb villamos hajtási hibákat.

A hét céljai

- A logikus hibakeresési sorrend megismerése.
- A leggyakoribb hibák felismerése.
- Hibakódok értelmezésének alapjai.
- Biztonságos hibafeltárási szemlélet kialakítása.

Fejlesztendő kompetenciák

- Logikus gondolkodás
- Műszerhasználat
- Dokumentáció értelmezése
- Csapatmunka

Szükséges eszközök

- Frekvenciaváltó
- Villanymotor
- Multiméter
- Kapcsolási rajz
- Gyártói kézikönyv
- Előkészített hibapéldák

1. tanóra - A hibakeresés logikai sorrendje

Biztonság, tápellátás, hibajelzés, RUN parancs és bekötés. Folyamatábra és hibakeresési sorrend készítése.

2. tanóra - Tipikus hibák

Biztosíték, vezérlőjel, motorbekötés és túlterhelés. Esettanulmányok és hibák felismerése képekről.

3. tanóra - Hibakódok

OV, UV, OC, OH, OL hibakódok és a dokumentáció használata. Kézikönyv közös elemzése.

4. tanóra - Labor

Szándékosan előidézett egyszerű hibák felderítése csoportmunkában. Mérési jegyzőkönyv készítése.

5. tanóra - Komplex hibakeresés

Komplex hibakeresési feladat, hibakeresési terv és Moodle-kvíz.

Nézzünk bele!

Vizsgáljuk meg egy frekvenciaváltó hibajelzéseit és beszéljük meg, milyen mérésekkel lehet kizárni az egyes hibalehetőségeket.

A műhelyből

A tapasztalt szakember először megfigyel, csak ezután mér. Egy meglazult csatlakozó, elszíneződött alkatrész vagy sérült vezeték gyakran már szemmel is felismerhető.

Laborfeladat

- Hibás bekötés felismerése.
- Mérési pontok kijelölése.
- Hibakeresési jegyzőkönyv készítése.

Házi feladat

- Készíts 10 lépéses hibakeresési ellenőrző listát.
- Írj röviden arról, miért fontos a dokumentáció használata.

Moodle teszt

- 10 feleletválasztós kérdés
- 3 hibakód-értelmezési feladat
- 2 esettanulmány

Következő hét

A 34. héten komplex gyakorlati projekt következik, amelyben az év során megszerzett ismereteket egy feladatban alkalmazzuk.